

1例paxlovid与他克莫司药物相互作用导致患者血糖升高的药学监护

周 炜, 蒋俊杰, 王法财*

[摘要] 1例肾移植患者合并新型冠状病毒感染, 由于该患者长期使用他克莫司和醋酸泼尼松等免疫排斥药物, 机体免疫力下降, 患者入院后病情急剧加重, 予以paxlovid(奈玛特韦片/利托那韦片)抗病毒治疗。由于paxlovid和他克莫司产生强相互作用, 导致他克莫司血药浓度上升至43.6 ng/ml, 空腹血糖16.7 mmol/L, 患者出现恶心呕吐等中毒症状。临床药师建议立即停用他克莫司, 并每日监测血药浓度, 待paxlovid使用疗程结束后3 d, 且查看血药浓度情况后恢复使用。此后, 他克莫司血药谷浓度逐步平稳, 血糖恢复正常, 患者恶心呕吐逐渐好转。

[关键词] 肾移植; 新型冠状病毒感染; 他克莫司; Paxlovid; 药学监护

Pharmaceutical monitoring of a patient with elevated level of blood glucose induced by paxlovid-tacrolimus drug interactions

Zhou Wei, Jiang Junjie, Wang Facai* (Department of Pharmacy, the Lu'an Hospital Affiliated to Anhui Medical University, Lu'an 237005, China) *Corresponding author

[Abstract] A kidney transplant patient was complicated with COVID-19. Because of the long-term use of immuno-rejection drugs, such as tacrolimus and prednisone acetate, the patient's immunity was reduced. The patient's condition worsened drastically after admission. He was treated with antiviral therapy of nematrevir tablets and ritonavir tablets. However, due to the strong drug interaction between paxlovid and tacrolimus, the blood concentration of tacrolimus in the patient increased to 43.6 ng/ml; meanwhile, the toxic symptoms, such as nausea and vomiting, occurred, and the level of fasting blood glucose was 16.7 mmol/L. Clinical pharmacists suggested discontinuing tacrolimus immediately and monitoring blood drug concentrations daily. Resumption should be made 3 days after the end of the paxlovid treatment course and after checking blood drug concentrations. Afterwards, the blood trough concentration of tacrolimus was stabilized gradually, blood sugar returned to normal, and the patient's nausea and vomiting was gradually improved.

Key words: Kidney transplantation; COVID-19; Tacrolimus; Paxlovid; Pharmaceutical monitoring

0 引言

新型冠状病毒感染(COVID-19)对于患有基础疾病的患者会造成严重的健康问题^[1-2]。奈玛特韦/利托那韦片(Paxlovid, PAX)是全球首个应用于临床的3CL蛋白酶(3CLpro)抑制剂, 2022年2月11日, 国家药品监督管理局按照药品特别审批程序, 附条件批准PAX进口注册, 用于治疗成人伴有进展为重症高风险因素的轻至中度新型冠状病毒感染患者, 如伴有高龄、慢性肾脏疾病、糖尿病、心血管疾病、慢性肺病等重症高风险因素的患者^[3]。PAX是由奈玛特韦片和利托那韦片组合而成, 利托那韦通过抑制CYP3A介导奈玛特韦的代谢, 从而提高奈玛特韦的血药浓度。因此, PAX能够与多种经肝药酶代谢的药物发生相互作用。本文分

析了1例新型冠状病毒感染合并肾脏移植患者的药学监护, 为临床提供合理用药建议。

1 病例资料

1.1 病例简介 患者, 男, 32岁, 身高176 cm, 体重70 kg, BMI值22.6 kg/m², 因发热伴咳嗽、咳痰1周入院。患者1周前无明显诱因出现发热, 最高体温达39℃, 热前有畏寒、寒战, 伴全身酸痛, 伴咳嗽、咳痰, 咳出少量白黏痰, 无痰血, 无胸闷、气喘, 自行口服退热药物。发热3 d后体温逐渐恢复正常, 但仍间断咳嗽伴咳痰, 2022年12月26日至我院就诊。入院后胸部CT提示: 两肺多发斑片影。门诊拟“肺部感染”收住我院呼吸内科治疗。病程中患者无头痛、头晕, 无恶心、呕吐, 无腹痛、腹泻, 食欲睡眠尚可, 二便正常。患者既往1年前行“肾移植术”, 之后长期口服他克莫司(Tacrolimus, TAC) 2.5 mg bid及醋酸泼尼松5 mg qd; 高血压病史1年, 口服苯磺酸氨氯地平5 mg qd控制血压, 自诉血压控制尚可; 否认“糖尿病、冠心病”等慢性病史。

收稿日期: 2023-10-18

作者单位: 安徽医科大学附属六安医院药学部, 安徽六安237005

基金项目: 安徽高校自然科学基金项目(KJ2021A0342); 安徽医科大学科研基金项目(2020xkj231)

*通信作者

DOI: 10.14053/j.cnki.ppcr.202405011

1.2 治疗经过 入院辅助检查:体温 38.5℃,呼吸 19 次/min,脉搏 78 次/min,血压 134/82 mmHg。实验室检查:中性粒细胞百分比:84.8%,淋巴细胞百分比:11.1%,氧分压:106.0 mmHg,pH 值:7.320,肌酐:115.4 μmol/L,肌酐清除率:80.09 ml/min,钾:3.48 mmol/L,总胆固醇:6.05 mmol/L,余均正常。新型冠状病毒抗体 IgG 检测:阳性。

患者入院后诊断为“病毒性肺炎”。立即予以口服连花清瘟颗粒(北京以岭药业有限公司,批号:210322) 6 g tid 和阿兹夫定片(河南真实生物科技,批号:221222) 5 mg qd 抗病毒治疗。患者既往肾移植术后,长期口服 TAC 和激素控制排斥反应,存在免疫抑制状态,可能会引起感染加重不能控制。入院第 5 日(12 月 30 日),患者出现低热,体温 37.8℃,自行服用退烧药后,体温恢复正常。复查胸部 CT 提示:双肺多叶炎性病变,CRP 11.55 mg/L。结合患者发热伴咳嗽明显,考虑合并细菌感染,加用哌拉西林钠他唑巴坦钠(海南通用三洋药业有限公司,批号:221126-2) 4.5 g q8h 抗感染治疗,并同时予以激素甲泼尼龙琥珀酸钠(辉瑞制药有限公司,批号:FY8244) 40 mg qd 抗炎治疗。TAC 血药浓度:6.00 ng/ml。入院第 8 日(2023 年 1 月 2 日),患者病情加重,出现呼吸和循环衰竭等症状。临床医师停用阿兹夫定,改用奈玛特韦/利托那韦(PAX)。入院第 11 日(1 月 5 日),使用 PAX(辉瑞制药有限公司,批号:GT1705) 450 mg q12h。入院第 13 日(1 月 7 日),患者出现恶心、呕吐和心跳加速等症状,急查生化常规,肌酐:236.0 μmol/L,肌酐清除率:39.16 ml/min,血糖:16.7 mmol/L。临床药师查阅病历和用药医嘱,根据用药前后时间逻辑关系,排除长期使用 TAC 和氨氯地平片,以及入院后开始使用的连花清瘟颗粒、阿兹夫定片和哌拉西林钠他唑巴坦钠等药物导致肾功能障碍。同时查阅相关药品说明书中的药物相互作用,PAX 可以导致醋酸泼尼松、氨氯地平片和 TAC 的血药浓度升高,但泼尼松和氨氯地平的药品说明书未提及可引起肾损伤,而急性肾衰竭和中毒性肾病是 TAC 常见的药品不良反应。因此,临床药师认为 PAX 和 TAC 之间可能发生强药物相互作用,建议立即停用 TAC,并监测血药浓度,同时,皮下注射胰岛素 10 IU bid 控制血糖。入院第 14 日(1 月 8 日)TAC 血药浓度 43.6 ng/ml,临床药师建议密切监测 TAC 血药浓度和血糖水平,服用 PAX 期间,暂停使用 TAC。入院第 16 日(1 月 10 日),PAX 停用次日,患者生命体征明显好

转,TAC 血药浓度 25.3 ng/ml。临床药师查阅文献^[9],建议停用 PAX 3 d 后监测血药浓度,根据血药浓度情况决定是否继续服用 TAC。入院第 18 日(1 月 12 日),患者 TAC 血药浓度 12.6 ng/ml,空腹血糖 5.5 mmol/L,肌酐 106.9 μmol/L,肌酐清除率 86.46 ml/min,胸部 CT 提示感染性病灶较前吸收。医嘱予以停用抗菌药物,激素减半应用。患者各指标基本恢复正常,嘱出院后继续服用 TAC。

2 讨论

2.1 奈玛特韦/利托那韦用药分析 2021 年 12 月 22 日,美国 FDA 紧急授权 PAX 用于治疗年龄≥12 岁、体重超过 40 kg、有进展为重症危险因素的轻中度新型冠状病毒感染患者^[4]。前期研究显示,奈玛特韦对 3CL 蛋白酶有强烈的抑制活性^[5]。3CL 蛋白酶的序列和结构高度保守,因此,奈玛特韦能够抑制病毒复制。Najjar-Debbiny 等^[6]研究表明,PAX 能够明显降低 COVID-19 引起的高患病率和死亡率。

PAX 是由 2 种药物组合而成。奈玛特韦片是一种由 CYP3A4 肝酶氧化代谢的诱导剂,在体外具有可逆性和时间依赖性^[7]。利托那韦片通过灭活 CYP3A4 的表达和占据血浆蛋白结合位点来增强奈玛特韦的疗效^[8]。利托那韦在组合药中并不能起到杀灭新型冠状病毒的作用,主要是通过对药物代谢酶 CYP3A4 的强而快速的抑制作用提高奈玛特韦的血药浓度。因此,奈玛特韦/利托那韦 2 种药物均作用于 CYP3A4,能够与经该途径代谢的其他药物发生药物相互作用。由于临床疾病、干预时间窗短以及实施临床监测或剂量调整等问题,使用 PAX 时能够规避药物相互作用风险的选择有限^[9]。

2.2 他克莫司用药分析 TAC 是抗免疫反应的重要药物,能够明显降低器官移植后的排斥反应和副作用,增强移植效果^[10]。但是 TAC 有效的血药浓度水平范围较窄,个体间 PK/PD 具有显著差异。TAC 血药浓度水平低时,可能会增加移植排斥反应和供体特异性抗体风险;TAC 血药浓度水平较高时,可能会增加药物不良反应,如肾脏毒性、神经毒性、感染、恶性肿瘤、糖尿病和胃肠道不适等^[11-12]。

TAC 作为钙神经元抑制剂(Calcineurin inhibitor, CNI),主要经 CYP450 代谢,其中以 CYP3A4 和 P-gp 为主,所以 TAC 很容易与经肝脏代谢的药物,甚至与食物发生相互作用^[13]。

2.2.1 他克莫司致血糖升高 肾脏移植后所导致

的新发糖尿病是器官移植术后最常见的严重并发症,通常被称为移植后新发糖尿病(Post-transplantation diabetes mellitus, PTDM)^[14],而使用免疫抑制剂TAC是诱导PTDM的高危因素。肾脏移植后新发糖尿病机制尚不明确。研究表明,胰岛素分泌的改变会导致B细胞功能障碍,进而引起PTDM的发展^[15],导致胰岛素抵抗增强和胰岛素分泌减少,引发PTDM。钙调磷酸酶抑制剂TAC能够减少胰岛素分泌和对胰腺B细胞产生毒性作用,导致血糖升高^[16]。研究显示,TAC可以增强胰岛细胞凋亡和减少B细胞活性。一项肝移植致PTDM的研究表明,TAC能够抑制糖异生基因、引起肝胰岛素抵抗和甘油三酯积累等,直接影响肝脏代谢稳态来促进形成移植后高血糖^[17]。Maruyama等^[18]深入研究表明,TAC通过FK506蛋白结合来抑制胰岛素基因的转录,进而影响胰腺B细胞的胰岛素分泌。Chevallier等^[19]研究显示,TAC的用药剂量与血糖呈正相关,表明TAC的剂量越高,血糖值越高。因此,调整TAC剂量可以改善胰腺B细胞功能^[20]。而Rysz等^[21]研究表明,PTDM的发生与时间存在一定关系,随时间延长而增加,1年内发生率达到了最高。

本例患者在肾移植术后1年来未出现高血糖症状。此次使用PAX后,未及时停用TAC,导致药物之间发生强相互作用,使TAC血药浓度升高,诱导发生高血糖。针对TAC导致的高血糖,需平衡好使用TAC的必要性和血糖升高对机体的影响,对于本例患者,临床药师建议立即停用TAC,并持续监测其血药浓度,皮下注射胰岛素控制血糖。

2.2.2 他克莫司致血肌酐升高 TAC谷浓度与肌酐水平存在一定关系。潘裕华等^[22]关于TAC对血肌酐水平影响的研究表明,TAC血药浓度>15 ng/ml组和≤15 ng/ml组的血肌酐水平存在显著差异,且高血药浓度组血肌酐是低血药浓度组血肌酐的1.5倍。TAC谷浓度变异度(Intra-patient variability, IPV)也会影响血肌酐的水平,IPV与血肌酐升高倍数呈正相关^[23]。Prikis等^[24]报道,1例患者同时使用PAX和TAC,出现药物相互作用,患者血肌酐升高,导致肾损伤。高浓度TAC不仅可抑制抗体的排斥反应,还会影响血肌酐的水平。高TAC谷浓度导致肌酐水平升高,表明肾功能出现损伤。

2.3 用药监护 临床药师查阅患者病历和用药医嘱,发现患者同时使用PAX和TAC,根据TAC和奈玛特韦/利托那韦药代动力学特点,怀疑极可

能是两种药物发生严重的药物相互作用。Young等^[25]和Berar等^[26]的研究中,TAC在正常用法用量下,与奈玛特韦/利托那韦同时使用时,TAC血药浓度最高为92.4 ng/ml,远远超过器官移植所要求的谷浓度5~20 ng/ml,以及肾移植所要求的谷浓度6~14 ng/ml^[24,27]。

临床药师建议立即停用TAC,完成PAX疗程,密切监测TAC血药浓度。根据药品说明书和相关文献可知,在治疗过程中共需要停用TAC 8 d^[9](PAX使用5 d+CYP3A4抑制消失等待期3 d),可再次重新启用TAC。本例患者使用PAX时,未及时停用TAC,应立即停用。若TAC血药浓度过高,并发生中毒症状和严重的药物不良反应,可选用肝酶抑制剂苯妥英钠拮抗治疗^[28-29]。同时,甲泼尼龙琥珀酸钠40 mg bid抗炎治疗,密切监测肾功能变化。医师采纳用药建议,停用TAC,予以奈玛特韦/利托那韦 300 mg/150 mg口服2次/d,密切监测TAC谷浓度和肝肾功能。PAX使用5 d后停药,间隔3 d,再次启用TAC,患者血糖和肌酐逐步恢复正常。

参考文献:

- [1] World Health Organization. WHO coronavirus (COVID-19) dashboard[EB/OL].[2023-08-16].<https://covid19.who.int/>.
- [2] 斯日古楞,刘欢欢,乌日汗,等.新型冠状病毒肺炎中西药物治疗的研究进展[J].世界临床药物,2022,43(7):939-945.
- [3] 周洋,张琳,魏娟娟,等.奈玛特韦片/利托那韦片治疗新型冠状病毒感染的临床应用情况及合理性分析[J].中国医药,2023,18(4):521-525.
- [4] Paxlovid for treatment of COVID-19 [J]. Med Lett Drugs Ther, 2022, 64(1642):9-10.
- [5] Reina J, Iglesias C. Nirmatrelvir plus ritonavir (Paxlovid) a potent SARS-CoV-2 3CLpro protease inhibitor combination [J]. Rev Esp Quimioter, 2022, 35(3):236-240.
- [6] Najjar-Debbiny R, Gronich N, Weber G, et al. Effectiveness of paxlovid in reducing severe coronavirus disease 2019 and mortality in high-risk patients [J]. Clin Infect Dis, 2023, 76(3):e342-e349.
- [7] Eng H, Dantonio AL, Kadar EP, et al. Disposition of nirmatrelvir, an orally bioavailable inhibitor of SARS-CoV-2 3C-like protease, across animals and humans [J]. Drug Metab Dispos, 2022, 50(5):576-590.
- [8] Chen W, Liang B, Wu X, et al. Advances and challenges in using nirmatrelvir and its derivatives against SARS-CoV-2 infection [J]. J Pharm Anal, 2023, 13(3):255-261.
- [9] Marzolini C, Kuritzkes DR, Marra F, et al. Recommendations for the management of drug-drug interactions between the COVID-19 antiviral nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid) and co-medications [J]. Clin Pharmacol Ther, 2022, 112(6):1191-1200.
- [10] Bentata Y. Tacrolimus: 20 years of use in adult kidney trans-

- plantation. What we should know about its nephrotoxicity[J]. *Artif Organs*, 2020, 44(2): 140-152.
- [11] Banas B, Krämer BK, Krüger B, et al. Long-term kidney transplant outcomes: role of prolonged-release tacrolimus [J]. *Transplant Proc*, 2020, 52(1): 102-110.
- [12] Shrestha BM. Two decades of tacrolimus in renal transplant: basic science and clinical evidences [J]. *Exp Clin Transplant*, 2017, 15(1): 1-9.
- [13] Yu M, Liu M, Zhang W, et al. Pharmacokinetics, pharmacodynamics and pharmacogenetics of tacrolimus in kidney transplantation [J]. *Curr Drug Metab*, 2018, 19(6): 513-522.
- [14] Sharif A, Hecking M, de Vries AP, et al. Proceedings from an international consensus meeting on posttransplantation diabetes mellitus: recommendations and future directions [J]. *Am J Transplant*, 2014, 14(9): 1992-2000.
- [15] Chiu KC, Lee NP, Cohan P, et al. Beta cell function declines with age in glucose tolerant Caucasians [J]. *Clin Endocrinol (Oxf)*, 2000, 53(5): 569-575.
- [16] Goldmannova D, Karasek D, Krystynik O, et al. New-onset diabetes mellitus after renal transplantation [J]. *Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub*, 2016, 160(2): 195-200.
- [17] Ling Q, Huang H, Han Y, et al. The tacrolimus-induced glucose homeostasis imbalance in terms of the liver: from bench to bedside [J]. *Am J Transplant*, 2020, 20(3): 701-713.
- [18] Maruyama K, Chujo D. Tacrolimus-induced diabetic ketoacidosis with subsequent rapid recovery of endogenous insulin secretion after cessation of tacrolimus: a case report with review of literature [J]. *Medicine (Baltimore)*, 2019, 98(36): e16992.
- [19] Chevallier E, Jouve T, Rostaing L, et al. Pre-existing diabetes and PTDM in kidney transplant recipients: how to handle immunosuppression [J]. *Expert Rev Clin Pharmacol*, 2021, 14(1): 55-66.
- [20] Boots J, van Duijnhoven EM, Christiaans M, et al. Glucose metabolism in renal transplant recipients on tacrolimus: the effect of steroid withdrawal and tacrolimus trough level reduction [J]. *J Am Soc Nephrol*, 2002, 13(1): 221-227.
- [21] Rysz J, Franczyk B, Radek M, et al. Diabetes and cardiovascular risk in renal transplant patients [J]. *Int J Mol Sci*, 2021, 22(7): 3422.
- [22] 潘裕华, 刘菊娥, 李泽华, 等. 心脏移植患者术后早期使用他克莫司对血肌酐水平的影响 [J]. *今日药学*, 2021, 31(5): 388-391.
- [23] 张彦, 胡林昆, 缪丽燕. 奈玛特韦/利托那韦治疗下肾移植受者他克莫司谷浓度个体内变异度及其对血清肌酐的影响 [J]. *器官移植*, 2023, 14(4): 547-552.
- [24] Prikis M, Cameron A. Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) and tacrolimus drug-drug interaction in a kidney transplant patient with SARS-2-CoV infection: a case report [J]. *Transplant Proc*, 2022, 54(6): 1557-1560.
- [25] Young C, Papiro T, Greenberg JH. Elevated tacrolimus levels after treatment with nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid) for COVID-19 infection in a child with a kidney transplant [J]. *Pediatr Nephrol*, 2023, 38(4): 1387-1388.
- [26] Berar Yanay N, Bogner I, Saker K, et al. Paxlovid-tacrolimus drug-drug interaction in a 23-year-old female kidney transplant patient with COVID-19 [J]. *Clin Drug Investig*, 2022, 42(8): 693-695.
- [27] Shah A, Nasrullah A, Butt MA, et al. Paxlovid with caution: novel case of paxlovid-induced tacrolimus toxicity in a cardiac transplant patient [J]. *Eur J Case Rep Intern Med*, 2022, 9(9): 003528.
- [28] Sindelar M, McCabe D, Carroll E. Tacrolimus drug-drug interaction with nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid™) managed with phenytoin [J]. *J Med Toxicol*, 2023, 19(1): 45-48.
- [29] Kwon EJ, Yun GA, Park S, et al. Treatment of acute tacrolimus toxicity with phenytoin after Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) administration in a kidney transplant recipient [J]. *Kidney Res Clin Pract*, 2022, 41(6): 768-770.

(本文编辑:张洋)